

1. 아스팔트 실코트 목적

수미내
수밀성 증대 / 미끄럼저항 증대 / 내구성 증대

2. NATM터널 1차 지보재

RSSW
Rock bolt / Shotcrete / Steel Rib / Wire mesh

3. 동상 조건

모(든)동물
동상받기 쉬운 흙
물의 공급 충분
모관상승고 크다

4. 슛크리트 건식방법 단점

우리(Re) 분반 소품(품)간다 [반품분]
Rebound(반발)량 많다
분진발생
품질관리 어려움

5. Sand drain에 비해 Pack drain의 장점

경품시공
경제적
품질관리 용이
시공용이
공기단축

6. 아스팔트포장 보수방법

절오(절어~)
절삭 공법
Over lay 공법
절삭 Over lay 공법

7. RMR 분류 고려사항 (RMR 구성요소, Q-system)

지 볼R(지 볼알)
지하수의 상태
불연속면의 간격
불연속면의 상태
RQD

8. 음을 이용한 안정도 추정

AE

9. Deep Well 공법이 효과적인 경우

Well, 사하보그 (싸이보그)
Well Point 적용이 곤란할 시
사질토의 지하수위 저하 시
히빙(Heaving)이나 보일링(Boiling)현상 발생 시

10. 기초의 요구 조건

최소한의 근입깊이 확보
안전하게 하중 지지
침하가 허용치 이내
경제적 / 기술적으로 시공 가능

11. 콘크리트 온도 변화나 함수량에 따른 응력을 경감시키는 것 줄눈 (joint)

12. 물탐(물리적 탐사법) 종류 (5개)

탄성전자중 방음 우수한 것 있다.
탄성파 탐사법 중 력 탐사법
전기 탐사법 방사능 탐사법
자기 탐사법 음 파 탐사법

13. 슬라임 제거 공법

알갱수와(WA)~
Suction pump
수중 펌프
Water jet
Air lift

14. 보일링(boiling)현상 방지 대책

굴지 근입
굴착저면을 고착
지하수위 저하
흙막이의 근입 깊이를 깊게

15. 히빙(Heaving) 방지 대책

굴지 근입 표어
굴착면에 하중 재하 표토제거
지반 개량 어스앵커
흙막이의 근입 깊이를 깊게

※ Boiling 방지대책 VS Heaving 방지대책

	Boiling	Heaving
굴	굴착저면 고착	굴착면에 하중 재하
지	지하수위 저하	지반 개량
근입	흙막이의 근입 깊이를 깊게	
표	—	표토 제거
어	—	어스앵커

※ Heaving의 정의

연약 점토지반 굴착 시 흙막이벽 전·후의 흙의 중량차이 때문
에 굴착저면이 부풀어오르는 현상

16. 댐내부 검사량 목적

그 온수량(량)
그라우팅 / 온도 / 수축량 / 양압력

17. 공기케이스 단점

기계의소굴
기계설비 고가
케이스병 발병
노무비 고가
소음, 진동 크다
굴착 깊이에 제한이 있다.

18. 콘크리트의 분리과 불리딩(bleeding) 방지 대책

분단(W/C)의 비애(AE)
분말도 큰 시멘트 사용
단위 시멘트량 크게
단위수량 작게
AE제 사용

19. PSC교량 중 동바리 사용 안 하는 현장타설 공법

FIM 공법
FCM 공법 / ILM 공법 / MSS 공법

20. 암거 매설공법 中 도로횡단하여 암거 구조를 설치할 경우 양쪽에 발전기지 설치 Front Jacking Method

21. Piezo cone으로 측정 가능한 값

마간선c
마찰저항 / 간극수압 / 선단 cone 저항

22. 레미콘(Ready Mixed Concrete)의 현장품질관리시험 종류

공강 슬슬 단열(념)
공기량 시험
강도 시험
슬럼프 시험
단위체적중량 시험
염화물 함유량 시험

23. 보조기층 지지력 개선방법 중 첨가제에 의한 공법 (포장공사의 노반 안정처리공법)

역시 화석시대야~!! ^o^
역 청 안정처리공법
시멘트 안정처리공법
화학적 재료에 의한 안정처리공법
석회 안정처리공법

24. 현장타설 콘크리트 말뚝 종류

ReB 공법
RCD 공법 / earth drill 공법 / Benoto 공법

25. 가물막이 공사 중 중력식 공법

CB 강dam
Caisson식 공법
Box식 공법
강판 cell식 공법
흙댐식 공법

26. 가체절공 종류

한두강 CR
한겹 Sheet Pile 공법
두겹 Sheet Pile 공법
강관 Sheet Pile 공법
Cell식 공법
Ring Beam식 공법

27. 경화촉진제 / 한중콘크리트用 / 수화열&조기강도 촉진 염화칼슘(CaCl₂)

28. Sand Drain 공법 중 Sand Mat의 역할

지압 시주
지하수위 저하 / 압밀 촉진 / 시공기계의 주행성 확보

29. 발파 시 진동치를 기준치 이하로 제어하는 방법

저 분장 어때??
저폭속의 폭약 사용
분할 발파
장약량의 제한

30. 흙막이공의 흙막이벽 근입 깊이 계산 시 가장 중요한 것

파히토(파이토)~ (Fighting의 일본식 발음???)
파이핑에 대한 안정
히빙에 대한 안정
토압에 대한 안정

31. 강재 or Concrete 블록을 높은 곳에서 낙하시켜 지반 개량 동압다 (돈 없다!!)

동압일 공법 / 동다짐 공법

32. 투수계수에 영향 미치는 요소

$$K = D_s^2 \cdot \frac{\gamma_w}{\eta} \cdot \frac{e^3}{1+e} \cdot C$$

흙입자의 입경 / 물의 단위 중량 / 물의 점성계수 / 공극비
합성 형상계수

33. 보강토 공법의 기본구성요소

덧채 보전
덧채응재 / 보강띠 / 전면판

34. 고무아스팔트의 장점

내부 마감~
내노화성이 크다. 마찰계수가 크다.
부착력, 응집력이 크다. 감온성 적다.

35. 모래지반에서 N치로 구할 수 있는 토질 정수

상을 탄 내 침을지지해 주삼~ [상탄내침지지]
상대밀도 / 탄성계수 / 내부 마찰각 / 침하량 / 지지력 계수

36. AE제 특징 (5개)

WB수사수
Workability 개선 사용수량 감소
Bleeding 감소 수축, 균열 감소
수밀성 증대

37. 단단한 지반에 강말뚝 시공 시 강말뚝 선단에 설치하는 것 슈(Shoe)

38. 방수성 높이고, 부착 잘 되게 하기 위해 기층 위에 역청재료를 살포하는 것 프라임 코트(Prime coat)

39. 레미콘의 비비기와 운반 방법에 의한 분류

센트럴 쉬트~
센트럴 믹스트 콘크리트
쉬링크 믹스트 콘크리트
트랜스 믹스트 콘크리트

40. 상판의 위치에 의하여 분류한 교량의 형식 (4개)

상중하2
상로교 / 중로교 / 하로교 / 2층교

41. 시멘트 풍화 시 현상

강응비 (강은비??ㅋㅋ)
조기 강도 저하 / 응결 지연 / 비중 감소

42. Earth anchor(어스앵커) 조요 구성요소

앵커체 / 인장부 / 앵커두부

43. 표준관입시험 N치 수정 이유 (3개)

1. Rod 길이에 대한 수정
심도가 깊어지면 rod의 효율 저하
2. 토질에 의한 수정
간극수압 발생에 의해 N치가 크게 나옴
3. 상재압에 의한 수정
지표면 부근에서 N치가 작게 나옴

44. 터널 보조공법의 분류 (4개)

SFore RG?? (스포 알지???) 강다그, 파루공
Shotcrete / fore poling / grouting / Rock bolt
강관 다단 그라우팅 / Pipe roof 공법

45. 시멘트 콘크리트 포장공법 중 단위수량이 적은 낮은 슬럼프의 원비빔 콘크리트를 토공에서와 같이 다져서 시공하는 공법 RCCP 공법

46. 지반조사를 위한 시료 채취 방법

SBS - STP
Scraper Bucket Sampling / Split spoon sampling
Thin wall sampling / Piston sampling

47. Concrete의 균열 보수 / 보강 공법

보통 그 에(그 놈) 짜!!

보강철근 이용방법 / 봉합법 / 그라우팅 / 에폭시 주입법
짜집기법

48. Sand drain 공법에 비해 Pack drain의 단점 (2)

장타

장비의 규모가 크다. / 타설 심도 조절이 어렵다.

49. 연한 스트레이트 아스팔트에 적당한 휘발성 용제를 가하여 점도를 저하시켜 유동성을 양호하게 한 아스팔트 컷백 아스팔트(Cut back asphalt)

50. 후면에 약발파 → 앞면 균열 ⇒ 전면의 주발파 → 면이 깨끗 이 양발파법은??

Pre-splitting

51. 준설선의 종류 (4개)

버그-펌프 D(디)

버킷 준설선 / 그레브 준설선 / 펌프 준설선 / 디퍼 준설선

52. 생석회 말뚝 공법의 주요 효과

탈간팽

탈수 효과 / 건조 효과 / 팽창 효과

53. 흙댐에 사용되는 필터 재료의 입도

D_{15}, D_{50}, D_{85} ($2 \times 50 = 15 + 85 = 100$)

54. Shotcrete 조건

내부시소

내구성 / 부착성 / 시공성 / 소요강도

55-1. 케이슨 기초의 침하조건식

공식 모음집 확인

55-2. 침하 촉진 방법 (침하공법)

분발 재료

분사식 방법 / 발파식 방법

재하중식 방법 / 물하중식 방법

56. 지오텍스타일의 주요 기능

보필할 분이 뱅배동에 게서~

[보필분방배]

(보강 / 필터/ 분리/ 방수 및 차단 / 배수) 기능

57. 쏫크리트(Shotcrete) 타설 시 사용되는 조강재

알탄규 소다

알루민 소다 / 탄산 소다 / 규산 소다

58. 말뚝 공사 시 부마찰력 줄이는 방법 (3개)

표면적이 작은 말뚝(H-Pile)을 사용한다.

말뚝 표면에 역청재를 칠한다.

말뚝 지름보다 크게 Pre-boring한다.

말뚝 지름보다 약간 큰 케이싱을 박는다.

59. 서중 콘크리트 타설 시 주의사항

콜드 조인트가 35℃이하일 때 가능한 빨리 살수 (덩어리로!!)

치기 전 자반과 거푸집에 살수.

비빈 후 가능한 빨리 친다.

치기 시작할 때 Concrete의 온도는 35℃ 이하

콜드 조인트가 생기지 않도록 한다.

60. 탬핑 롤러의 종류

(함수비가 큰 점토지반용)

GS T^T

Grid roller / Turn foot roller / Tapper foot roller

Sheeps foot roller

61. 필름의 여수로의 종류 (3개)

촉수 사이

촉수로 여수로 / 슈트식 여수로 / 사이펀 여수로

62. 횡방향 지반 반력계수 K_h 구하는 현장 시험

LPD

LLT / PMT / DMT

63. 파일이론에서 α , β , λ 방법은 무엇을 구하는 방법?

점토의 주면마찰력

64. 소성점도가 많이 있는 흙의 불교란 시료 채취하여 일반적으로 많이 하는 시험법

비팽창

비구속 팽창시험 / 팽창압 시험

65. 굴착공사와 병행 / 지하 영구 구조물 차체를 지표면에서 가 까운 부분부터 역순으로 시공 / 흙막이 지보공

TOP down 공법 (역타 공법)

66. 주동토압 최소화 방법 (=옹벽의 뒷채움 시공 시 토압감소 대책)

내배지점 (4배인 지점)

내부마찰각이 큰 재료 사용

배수처리 철저

지하수위를 저하시키는 공법 선택

점착력이 있는 재료 사용

67. 콘크리트 초기 균열의 원인에 따른 분류 (3개)

거침없소:::

거푸집에 따른 균열

침하균열

소성수축균열

68. 줄눈의 부적정 등으로 더 이상 팽창력을 지탱할 수 없을 때 생기는 좌굴현상으로 슬래브가 솟아 오르는 것

blow up

69. 아스팔트포장에서 차바퀴가 지나는 곳이 움푹 패어나가는 현상 rutting

70. 배수터널의 장 · 단점

장점 (구보시) : 구조상 안전 / 보수 용이 / 시공비 적게 든다
단점 (유배지)

유지관리비가 많이 든다.

배수시설 기능 저하 시 불안정 초래

지하수위 저하에 따른 지반 침하, 환경 변화 발생

71. 도심지에서 행하여지는 지하굴착공사 중 안전목적의 계측기

토지(3반하중)변

토압계 / 지반수직변위계 / 지하수위계 / 지중경사계

변형률계

72. 시공속도 빠르고 이음 없는 수밀성 콘크리트 구조물 만들 수 있는 대표적 특수거푸집

3S

Slip form / Sliding form / Self climbing

73. 앵커식 널말뚝의 앵커효과가 캔틸레버식에 비해 널말뚝 자체에 어떠한 경제적효과가 있는가??

널말뚝 근입 단면적

널말뚝의 소요 근입 깊이를 최소화

널말뚝의 단면적과 중량 감소

74. 터널이 편암으로 이상지압 받을 경우 대책 공법

암보갱~ (암을 보게~)
 압성토 / 보호절취
 갱구 부근에서의 복공 콘크리트 시공

75. 콘크리트 운반 시 가장 중요한 사항

Dr. 슬럼프 신속 재(제)공하라~!!
 슬럼프 저하 방지 / 신속하게 운반하여 즉시 타설
 재료분리 방지 / 재료의 손실 방지
 공기량 감소

76. 유토곡선으로 구할 수 있는 것

평시토토
 평균 운반거리 / 시공방법의 산출
 토량의 분배 / 운반거리에 의한 토공기계의 선정

77. 얕은 기초의 근입 깊이 결정 시 고려사항

동지 지체
 동결 깊이 / 지하수위
 지하 매설물 및 인접 구조물 / 체적변화

78. 2차 폭파 (조각 발파) → 스네이크 보링법(Snake boring)

79. 수중콘크리트 시공방법

콘포밀트 (컨퍼턴트 발음 변형)
 콘크리트 펌프 / 포대 콘크리트 / 밀열림 상자
 밀열림 포대 / 트레미

80. Rock bolt의 기능

봉보아내
 봉합 효과 보 형성 효과
 아치 형성 효과 내압 효과

81. 블리딩(Bleeding)현상이 콘크리트에 미치는 영향

내 강수
 내구성 감소 / 강도 감소 / 수밀성 감소

82. 콘크리트의 줄눈 및 철근 유무에 따른 구분

JCP (joint, concrete)
 JCP / JRCP / CRCP / PCP

83. 록 필 램의 필터재의 기능

토립자 유출 방지
 완충 역할
 코어재의 자기 치유작용 지원

84. 기성말뚝의 지지력 저하 요인

침하 세이부(safe)
 침하량 / 세장비 / 이음 / 부주면마찰력

85. 사장교의 케이블 교축방향 배치에 따른 4가지 분류

하방부스
 하프형 / 방사형 / 부채형 / 스타형

86. 웅벽에 시공되는 배수공의 종류

연속 저경관
 (연속배면 / 저면 / 경사 / 간이)배수공

87. 연성포장과 강성포장의 표층역학을 각각 차이점 위주로 기술

연성포장 : 전단응력에 저항하고 휨응력은 하부에 전달
 강성포장 : 전단응력과 휨응력에 저항

88. 압송성(콘크리트펌프 압송 능력) 향상 방안

부른 굵은 원형
 부배합 / 혼화제 사용 / 굵은골재 형상이 원형에 가까울 것

89. 연약지반 처리중 비교적 단기간에 기초처리 가능한 치환공법

강 폭 굴
 강제 치환 / 폭파 치환 / 굴착 치환

90. 강상자형교를 박스(Box)단면의 구성형태에 의한 분류

단다다
 단실박스 / 다실박스 / 다중박스

91. 고장력 볼트의 일반적 파괴형태

전지인
 전단파괴 / 지압파괴 / 인장파괴

92. 보강토벽에서 황토압에 저항하는 타이 설계하는 3가지 기본 방법

Rankine법 / Coulomb 응력법 / Coulomb 모멘트법

93. 지반보강이나 차수를 위한 주입공법 종류

고침 컴흔(come on)
 고압분사공법 / 침투주입공법 / 컴팩션 주입공법 / 혼합처리공법

94. 거푸집 설계시 굳지 않은 콘크리트의 측압을 고려해야 하는데 측압에 영향을 미치는 인자 (4개)

다부진 배치타(배지터)
 다짐방법 / 부재 단면치수 / 진동
 배합 / 치기 속도 / 타설시의 온도

95. 우물통기초의 침하 시 편위의 원인

유수에 의해 이동하는 경우
 지층의 경사
 편토압
 우물의 비대칭

96. NATM공법에서 숏크리트의 rebound량 감소시키는 방법

노단단잔골습
 노즐을 시공면과 직각 / 단위시멘트량 크게 / 단위수량 크게
 잔골재용 크게 / 굵은골재 최대치수 작게 / 습식공법 채용

97. 방파제의 구조형식에 따른 분류

혼성 직경
 혼성제 / 직립제 / 경사제

98. 기성고 공정곡선의 장점 (3개)

전체 공정의 진도 파악이 용이
 계획과 실적의 진도 파악이 용이
 시공속도 파악이 용이
 가격상황의 파악이 용이
 Banana곡선에 의하여 관리 목표가 얻어짐

99. 수중에 설치하는 우물통 기초공사

→ 우물통의 제자리 놓기(거치) 방법

발부촉
 발판식(비계식) / 부동식(예향식) / 축도법

100. 터널굴착 시 용수 대책 공법

웰빙 동(동)물약 + 주동토압
 배수공법 차수공법
 Well point 공법 주입 공법
 동결 공법 동결 공법
 물빼기 갭 설치 공법 압기 공법
 물빼기 boring 설치 공법
 약액주입 공법

101. 케이슨의 시공방법에 따른 분류 (3가지)

Mr. 박오공
 박스 케이슨 / 공기케이슨 / 오픈 케이슨

102. 연약지반에 교대 설치 시 축방유동을 최소화시킬 수 있는 방안

구조하지마~~~_ㅋ
 구조물 이용
 하중 경감
 지반 개량

103. 역타공법의 장점

공근!! 저~토지 벽체
공기 단축
주변 건물과 근접시공
저소음, 저진동
토질조건과 지하수위에 관계없이 안전시공
벽체 깊이의 제한이 없다.

104. 우리나라 도로공사 노상, 기층, 표층의 평탄성 평가 및 측정 방법 시멘트 콘크리트 포장의 평탄성

105. 불도저 통공에서 2대 이상이 토공판을 수평으로 줄을 맞춰 같은 속도로 전진하여 토공판에서 흩어지지 않게 일어나가는 공법

병렬 작업방식(병렬식 압토공법)

106. 장대교량시공법 중 동바리 사용 안 하는 공법?

FIM-P
FCM 공법 / ILM 공법 / MSS 공법 + PSM 공법
현장타설 o 현장타설 x

107. 점토지반에서 N치로 구할 수 있는 토질정수

점연(지면) 파(2)일
점착력
연경도
파괴면에 대한 극한지지력
파괴면에 대한 허용지지력
일축압축강도

108. 암반의 초기응력 측정방법

유광응력
유한요소법
광탄성실험법
응력해방법

109. 건조단위중량 측정 방법

고모~ 절!!!
고무막법 모래치환법 절삭법

110. 평판재하시험 결과로부터 항복하중을 구하는 방법

s p s p s t p s
S-P 법
S-logP 법
S-logt 법
logP-logS 법

111. 신 건설재료의 일종으로 콘크리트-폴리머 복합체로 이루어 진 콘크리트의 종류

P C
PIC
PCC

112. 암반 굴착현장에서 직접 탄성계수를 결정하는 방법

공동JT
공내 재하시험
동적 반복재하시험
Jacking Test

113. 사질토 개량공법

전체 폭약 다바다~ (⇒ 진동고려 : 폭다바다)
전기충격공법 바이브로플로테이션공법
폭파다짐공법 다짐말뚝공법
약액주입공법 다짐모래말뚝공법

114. 일반적으로 많이 쓰이는 양생방법

전기양생 / 막양생 / 증기양생 / 습윤양생

115. Earth Anchor의 지지방법에 따른 분류

복지마을
복합형 / 지압형 / 마찰형

116. Rock bolt의 정착형식

흔전선
흔합형 / 전면 접합형 / 선단 정착형

117. 폭약효력계수 e=1인 것은?

다이너마이트 No.1

118. 구조물의 내진설계방법

정 반 시
정적 해석법
반응 스펙트럼 해석법
시간이력 해석법

119. PSC의 단점

변형이 크다 진동하기 쉽다
내화성이 작다 재료비가 비싸고 고도의 기술을 요한다.

120. PSC의 손실원인

콘크리트의 탄성변형 강재와 쉬스 사이의 마찰 정착장치의 활동	⇒ 초기 손실
콘크리트의 크리프 콘크리트의 건조수축 강재의 응력이완(Relaxation)	⇒ 장기 손실

121. 현장에서 도로 포장두께를 결정하는 시험방법

PBT / CBR

122. 공사 관리의 3대 요소

공원품질
공정관리 / 원가관리 / 품질관리

123. 교대의 종류

직TU의
직벽교대 / T교대 / U형 교대 / 익벽교대

124. 전단력이 큰 곳에서 부득이 시공이음을 설치하여야 할 필요 성이 있는 곳이 절치하는 철근

전단보강철근

125. 응결, 경화시간을 임의로 바꿀 수 있는 시멘트

일명 제트시멘트라고 불린다.
초속경 시멘트

126. 공정관리기법 중 막대그래프 공정표의 용도

간단한 & 개략적 보고, 선전용
간단한 공사
개략적인 공정표
보고용, 선전용

127. 지오텍스타일의 제조법

평능니스니
평직 / 능직 / 니들펀칭 / 스팸본드 니들펀칭

128. 사질토가 외력에 대한 전단저항을 잃게 되는 현상

액상화현상

129. 신용있는 회사만을 선정하여 입찰

지명경쟁입찰

130. 무소음, 무진동이 요구되는 공사에 적합한 폭약 컴바이트

131. 토압과 수평력이 단단히 큰 경우에 설치하는 교대 부벽식 교대

132. 강봉이나 강봉띠 또는 토목섬유 등으로 옹벽에서 흙의 마찰 저항을 증가시킬 목적으로 사용하는 공법 보강토공법

133. FCM 공법의 구조형식
라연
라멘형식(중앙한지형식)
연속보식

134. W/C를 증가시키지 않고 슬럼프값을 크게 하는 방법
감잔분애(AE)
감수제 사용
잔골재율 증대
분말도 큰 시멘트 사용
AE제 사용

135. 토지, 지리 등에 관련된 정보체계를 통칭 GIS(지형공간시스템)

136. 용수를 동반하는 연약지반에 터널을 만들기 위한 공법 최근 도시터널시공 등에 이용 쉴드공법(Shield)

137. 캔틸레버식 옹벽구조물 설계 시 고려해야 할 외력 토압 정재팔 토압 / 정하중 / 재하중

138. 콘크리트 중의 수산화칼슘이 서서히 탄산칼슘으로 되어 콘크리트의 알칼리성을 상실하게 되는 것 콘크리트의 중성화

139. 보강토벽은 옹벽, 교대, 방수벽 등에 사용되는 최신공법으로 높이가 높을수록 경제적인데 보통 몇 m이상이면 경제적? 10~20m

140. 지오텍스타일의 종류 / 토목섬유의 종류
geotextile geogrid
geomembrance geocomposite

141. 토목섬유 중 주로 차수의 목적으로 쓰이는 것은? geomembrance

142. 수평판 또는 널말뚝에서 버팀에 반력을 전달하는 역할을 하는 수평보를 무엇이라 하는가? 띠장

143. 부벽식 옹벽에서 부벽설치 이유 전단력 감소 / 휨모멘트 감소

144. 건설현장에서 인부들이 시공이 어려워져 레미콘에 물을 탄다. 이의 근본적 해결을 위해 필요한 콘크리트는? 유동화 콘크리트

145. 우물통기초(오픈 케이스, 웰공법)의 장점 공기무침 공사비 저렴 기계설비가 비교적 간단 무진동(시가지 적합) 침하깊이에 제한이 없다.

146. 합성형교에서 강재거더와 바닥판 콘크리트사이에서 각종 하중의 조합에 의해서 발생하는 전단력에 저항하기 위해 설치하는 장치는? 전단연결재

147. 댐 구조물이 물 속 또는 물 옆에 축조되는 경우 건조상태의 작업을 하기 위하여 물을 배제하는 구조물을 설치하는데 이것을 무엇이라고 하는가 가체절공(Coffer dam)

148. 터널의 환기방식 (3가지)
흡배송
흡인식(연속식, 단속식)
배기식
송기식

149. 도로포장에 비해 아스팔트포장의 장점 양주종 보시게~ 양생기간이 짧아 즉시 교통개방 가능 주행성 우수 보수공사 용이 시공성 우수

150. 차량의 충격위험을 방지하는 충격흡수시설

철제드럼, 모래채우기 플라스틱통
하이드로셀 샌드위치, 하이드리셀 샌드위치

151. 토공의 시공면을 경제적으로 결정할 때 고려해야 할 사항 절토량과 성토량을 같게 한다. (절토량=성토량)
암석 굴착량이 적은 곳을 선정한다.
용지 및 건물의 보상이 최소가 되도록 한다.
연약지반, 산사태, 낙석의 위험을 피한다.
가까운 곳에 토사장, 토취장을 두어 운반거리를 줄인다.

152. 구조선의 일종, 단열, 압쇄 등 작용에 의해 각력-점토상으로 파쇄 된 암반중의 불규칙한 균열의 집합이 어떤 방향으로 달려 거의 일정한 폭을 갖고 있으며 댐 건설에 장애가 되는 zone 파쇄대(Fractured zone)

153. 댐 기초지반 처리에서 Consolidation grouting과 Curtain grouting 실시하는 이유
Consolidation grouting : 지반개량 ⇒ 기초암반의 균일성 확보
Curtain grouting : 지수의 목적
↳ 기초암반의 차수, 기초암반 내 양압력 경감
누수로 인한 기초암반의 열화방지

154. 강섬유보강 콘크리트가 일반콘크리트보다 유리한 점
강인군(균) 똥(동)내;;;
강도(휨, 인장, 전단)가 크다
인성이 크다
균열에 대한 저항성이 크다
동결융해에 대한 저항성이 크다
내구성, 내열성, 내충격성이 크다.

155. NATM 터널공사 시 일상적인 시공관리를 위하여 반드시 실시하는 계측항목
갱내 1000R
갱내 관찰조사
내공면위 측정
전단침하 측정
Rock bolt 인발시험

156. 경량성토공법의 일종으로 석유정제과정에서 얻어지는 고체와 첨가하는 발포제를 주원료로 하여 이를 블록화하여 성토체에 활용하거나 구조물의 뒷채움부에 이용하여 특히, 연약지반상의 측방유동문제 및 교대배면에 적용하는 공법
EPS공법

157. Paper drain공법에 있어서 Drain paper의 구비조건

주위 지반보다 투수성이 클 것
습윤강도가 클 것
투수성에 변화가 없을 것
전단강도, 파단의 신장율에 있어서 변형이 없을 것

158. (도로포장이 파손되어 재포장하는 경우) White base와 Black base란 무엇인가?

White base : 아스팔트 포장의 기층에 사용되는 Soil cement 또는 Cement concrete 기층
Black base : 아스팔트 포장의 기층에 사용되는 아스팔트 안정처리기층

159. 댐 성토 시험 시에 시험해야 할 항목 3가지

전투함다이(전투함대)
전단강도 시험
투수 시험
함수비 시험
다짐 시험

160. 터널을 수치해석으로 설계할 때 3차원적 거동을 2차원으로 해석하기 위하여 사용하는 방법

응?? 강점??
응 력 분배법
강 성 변화법
점탄성 해석법

161. 사면안정대책 공법 중 안전율을 증가시키는 방법(5개)

개나 소나(So nA) 말도 압성절토공
Soil nAiling공
Anchor공
말뚝공
압성토공
절토공

162. 액상화 현상에 대한 대책 중 응력-변형조건을 바꾸는 방법

지연쉬~~~
지중 연속벽 설치법
Sheet pile 설치법

163. 강트러스교 가설공법 (4개)

압출CCC
압출 공법
Cantilever식(캔틸레버식) 공법
Cable식 공법
Crane 공법

162. 말뚝의 중심에 이형철근이나 강봉과 같은 보강재가 들어 있는 현장타설 콘크리트 말뚝으로 말뚝지름은 100~250mm 정도, 용도는 하중지지말뚝과 지반보강말뚝으로 구분되며, 특히 지반보강말뚝은 나무뿌리가 지반에 뻗은 형상과 같이 배치되어 root pile라고 불리는 말뚝
그물식 뿌리말뚝

163. 공기케이스를 사용하는 경우

Heaving 또는 Boiling을 방지하고자 하는 경우
건조상태에서 굴착작업을 하고자 하는 경우
콘크리트 작업의 신뢰도를 높이고자 하는 경우
토층의 확인 및 지지력을 시험하고자 하는 경우

164. 동다짐공법의 장점

특별한 약품이나 재료를 필요로 하지 않음
광범위한 토질에 적용 가능
깊은 심층부까지도 개량 가능

165. X(평균)-R 관리도에서 타점이 상한선(UCL)과 하한선(LCL)의 한계 내에 있어서 관리에 이상이 있는 경우 3가지

7개 이상의 타점이 연속하여 중심선의 한쪽에 집합하는 경우
주기적인 파형인 경우
연속하여 상승 또는 하강하는 경우

166. 댐의 기초처리공사에서 Grouting 공사의 주입재료

약아씨멘
약액
아스팔트 용액
시멘트 용액
벤토 나이트 용액

167. 마상 안정도 시험으로부터 얻을 수 있는 것

마!! 안 밀흐???
안정도
밀 도
흐름값

168. 언더피닝공법(Under pinning)을 적용하는 경우

기존 기초의 지지력을 보강하는 경우
구조물을 이동하는 경우
기초 구조물 아래에 다른 구조물을 신설할 경우

169. 콘크리트의 건조수축이나 경화수축 등에 기인하는 균열의 발생을 저감할 수 있고 충전성의 향상, 박리방지 등을 주목적으로 사용하는 혼화제

수축저감제

170. NATM의 계측항목 중 터널 벽면간 거리변위, 변위의 최대치, 변위속도 등을 측정할 수 있어 주변지반의 안정, 설계형태의 적성 등의 판단자료로 활용할 수 있는 것

내공변위 측정

171. Shotcrete 타설 시 뿜어붙일 면에 대한 사전 처리작업

작업 중 낙하할 위험이 있는 돌, 풀, 나무 등은 주의해서 제거
뿜어붙일 면이 흡수성인 경우에는 미리 살수
비탈면이 동결하였거나 빙설이 있는 경우 녹여서 표면의 물 제거

172. 댐 주요 부속 구조물 중 하상 또는 수로바닥의 세굴방지를 목적으로 하는 것

감세공

173. 경량콘크리트 제조법

무기 골라..
무세골재 콘크리트
경량기포 콘크리트
경량골재 콘크리트

174. 암반사면 파괴형태 중 급경사 불연속면에 의해 분리된 주상구조를 형성하고 있는 경량암반에서 발생하는 파괴
전도파괴

175. 댐건설을 위해 댐 지점의 하천수류를 전환시키는 댐의 유수전환방식

방가반가~~~
가배수 터널공
반하천 체절공
가배수로 개거공

176. 비교적 입자가 큰 쇄석을 깔아 치합이 잘 될 때까지 채움 골재로 공극을 채우면서 다짐을 하여 기층처리를 하는 공법
Macadam 공법

177. 원심력 철콘 말뚝의 단점

말뚝이음의 신뢰성이 작다
무게가 크다
항타 시 균열이 생기기 쉽다
중간 이상의 강성을 갖는 토층 (N치 > 30)에서는 타입하기가 거의 불가능하다.

178. 교량의 내진 설계시 교량의 중량에 곱해주는 계수

지역마다 다름
가속도 계수

179. Sand pile공법 中 Sand pile 타입방법

We 압공
Water jet식 케이싱법
earth auger법
압축공기식 케이싱법

180. 널말뚝에 사용되는 일반적 Anchor의 종류

뺨쑤 타이
앵커판과 데드맨
수직앵커말뚝
타이백 앵커(Tie-back anchor)

181. 심발공(심뺨기 발파공)의 종류 (4개)

노뺨쑤V~
노컷 번컷 스윙컷 V컷

182. 유선망의 특징

각 유로의 침투유량은 같다
인접한 등수두선 간의 수두차는 같다
유선과 등수두선은 서로 직교한다

183. 포장공법 中 골재의 맞물림 효과를 최대로 하여 기준 압밀

도 아스팔트 혼합물의 단점을 개선한 공법
SMA공법

184. 흙의 분류 기호

자갈 : _____ , _____ : S , 무기질 점토 : _____
G, 모래, C

185. 강성포장 구조체에 설치된 보조기층의 주요기능

동배CS
동상방지
배수
Concrete Slab를 균등하게 지지

186. 상류측에 콘크리트로 지수벽을 만들고 중앙 및 하류측은 석괴로 쌓아올리는 댐형식

표면차수벽댐

187. 혼합시멘트 종류

고로 시멘트
플라이애시 시멘트
실리카 시멘트
포졸란 시멘트

188. 정적 사운딩 종류

베이스
베인 전단시험
이스키 미터
스웨덴식 관입시험

189. 도로나 댐에서 다짐도 확인 방법

공포의 건강변상
공기공극률 및 포화도로 판정
건조밀도로 판정
강도로 판정
변형량으로 판정
상대밀도로 판정

190. 조절발파공법의 종류

쿠션 프라스
쿠션블라스팅공법 (Cushion blasting)
프리스플릿팅공법 (Pre-splitting)
라인드릴링공법 (Line drilling)
스무스블라스팅 (Smooth blasting)

191. 콘크리트의 염화물 함유량 검사 시험

이전 시비
이온 전극법
전기 전도법
시험지법
비색 시험지법

192. Cold joint란?

산·구 콘크리트 사이에 긴 시간차에 의해 계획되지 않은 장소에 생기는 이음

193. 아스팔트의 품질특성 시험

마침 비인신짓;;
마찰 안정도 시험
아스팔트 침입도시험
아스팔트 비중시험
아스팔트 인화점시험
아스팔트 신도시험

194. 콘크리트의 포장공사에 사용되는 콘크리트 재료의 개량 오차 허용범위는?

물, 시멘트 : 1% 혼화재 : 2%, 골재, 혼화제 : 3%

195. 진공압밀의 특징

대기압을 이용하므로 재하중이 필요없다.
압밀완료 후 철거시간과 가비용이 필요없다
공기가 짧다
시공 中 개량효과 확인 가능

196. 부마찰력

정의 : 연약층을 통하여 지지층에 도달한 지지 말뚝에 연약층이 침하할 경우 하향의 마찰력이 작용하여 말뚝을 하향으로 끌어내리려 하는 하향력

원인 : 지하수위 저하
말뚝 간격을 조밀하게 시공
다짐에 의한 침하 발생
지반 中 연약점토층의 압밀침하 진행

197. 호소에서 펌프로 송니관 내에 물을 압인하여 큰 수두를 가진 물을 노즐로 분출시켜 절취토사를 물에 섞어서 이것을 송니관으로 흙담까지 운송하는 성토공법?

물다짐 공법

198. 진동속도에 영향을 미치는 인자

장약량
진원에서부터의 거리
파쇄할 암질계수

199. 암거 배열방식

자!! 차머어~~
자연식 머리빗식
차단식 어골식

200. Boring공 내에 측정관을 넣어 내부에 유체압을 주어 횡방향 지지력 계수 등을 측정하는 현장재하시험방법

PMT(Pressure Meter Test)

201. 포틀랜드 시멘트 종류

저 백조

저열 포틀랜드 시멘트

백색 포틀랜드 시멘트

조강 포틀랜드 시멘트

내황산 포틀랜드 시멘트

202. 토류벽의 구성요소

토류판, 띠장, 버팀

203. 굵은골재의 최대치수는 철근 순간격의 (a), 부재 최소 치수의 (b)이다.

a : 3/4이하, b : 1/5이하

204. 내부진동리를 하층의 콘크리트 속으로 (a)m 정도 찢어 넣어 내부진동기의 삽입간격은 일반적으로 (b)m 이하 1개소당 진동시간은 (c)초

a : 0.1, b : 0.5, c : 5~15

205. 말뚝의 정적재하시험 방법

인수압

인발시험

수평재하시험

압축재하시험

206. 얇은 기초(직접 기초)의 지반의 파괴형태

전국 편칭

전반 전단파괴

국부 전단파괴

편칭 전단파괴

207. 군지수 항목

액성한계(w_L)

소성지수(P_I)

No. 200 체 통과율

208. 폐기물 쓰레기에서 나온 오니를 혼합하여 재활용하는 시멘트

에코시멘트(친환경시멘트)

209. OCR이란?

현재 유효연직응력에 대한 선행압밀하중의 비율

210. 지표면에 네일을 타입하여 전단력에 저항할 수 있도록 하는 시공법

Soil nailing

211. 굴착계획선에 따라 무장약공열로 설치하고 인접공에 대한 발파에너지의 영향으로 공열에 의해 형성된 마감면까지 파괴시키는 제어발파공법

라인 드릴링 공법(Line drilling)

212. 포인트 공법에서 웰포인트의 스크린의 상단을 항상 굴착 면보다 1M정도 깊게 설치하며 전체 스크린을 동일 레벨상에 있도록 하는 가장 큰 이유

공기유입 방지

213. 발파공법에 비하여 효과적이며 여굴이 없고 지산을 손상 하지 않으므로 지보공을 절약 할 수 있으며 전단면 굴착과 급속시공이 가능한 굴진기를 이용하는 공법

TBM공법

214. 기존 구조물이 얇은 기초에 인접하고 있어 새로이 깊은 별도의 기초를 축조할 때 구기초를 보강할 필요가 생긴다. 이 공법은

언더피닝 공법(Under pinning)

215. 시멘트 콘크리트 포장 덧씌우기층에서 윤하층의 반복으로 인해 하부의 기존층에 존재하던 균열이 급속히 덧씌우기층으로 전달되어 포장체의 조기 파손을 초래시키는 균열

반사균열

216. 필요에 따라 구조물과 성토의 접촉부에 approach slab를 설치하는 이유

부등침하로 인한 단차 발생 방지

217. 수분이 많은 점토층에 반투막 증공원통을 넣고 그 안에 농도가 큰 용액을 넣어서 점토속의 수분을 빨아내는 방법으로 상재하중 없이 압밀을 촉진시킬수 있는 지반개량공법

MAIS공법(침투압공법)

218. 단순한 현장 콘크리트 말뚝만으로는 소요의 지지력을 지탱하지 못할 때 사용되는 말뚝의 형태 / 아랫부분은 강재로, 윗부분은 현장콘크리트로 구성

합성 말뚝

219. 그라우팅공법 중 최종깊이까지 한 번에 착공 후 구멍 밑에서부터 순차적으로 주입재료를 주입하는 것으로 주입심도가 깊고 암질이 좋은 경우 적용하는 방법

Packer 방법

220. 흙막이벽의 종류

강지H-pile

강관말뚝 토류벽

강관널말뚝 토류벽

지하연속벽(벽식, 주열식)

H-pile 토류벽

221. 최근 포장설계 시 노상 지지력계수, CBR대신 사용하는 포장재료 물성으로 동적시험에 의해 결정되는 탄성물성

동탄성계수

222. 콘크리트의 양생중 막양생제로 쓰이는 것(

막 비방약(아)플

비닐유제

방수지

아스팔트유제

플라스틱 시트

223. 발파에 있어서 장전되는 폭약의 형상에 관계없이 폭약의 중심에서 자유면까지의 최단거리

최소 저항선

224. 콘크리트는 손식작용(여러가지환경하에서 표면손상)을 받는다. 손식작용의 현상

강철 백주 균열

콘크리트 강도저하

철근부식

백화현상

수밀성 저하

콘크리트 균열발생

225. 내리막을 이용하여 굴착 운반함으로써 공비와 공기를 절약할 수 있는 공법

하향 굴착공법

226. 조기강도의 발현이 필요한 경우 쓰는 혼화제

급경제

227. 기초의 지지력 중 흙에 의해 생긴 압력을 제외한 것

순극한지지력

228. 염화칼슘을 혼합한 콘크리트의 성질

마강수 철구슬
마모저항 증가
조기강도 증가
수화열 증가
철근부식
내구성 증가
슬럼프 감소

229. 지하배수공법 중 강제배수공법

Well, 전 침대요:::
Well point
전기침투공법
침투압(MAIS)
대기압공법

230. 원심력 철근 콘크리트 말뚝을 가장 경제적으로 생산할 수 있는 최대길이

15m

231. 본터널에서 약간 떨어진 곳에 파일럿 터널을 시공하는 목적

재료운반
환기
배수

232. 시공하고자 하는 지반의 흙이 높은 팽창성을 가진 경우 조치방법

차 안 다짐
차수벽설치
흙의 안정처리공법
다짐공법
침수법

233. 혼화제에 의한 지반의 안정처리공법의 주목적

개급강구
흙의 개량
급속시공
흙의 강도, 내구성 개선

234. 침매공법이 다른 터널공법보다 우수한 점

단면의 형상이 자유롭고 큰 단면 시공가능
수심이 매우 깊은 곳에도 시공
육상에서 제작하므로 신뢰성 높은 터널본체를 만들 수 있다.

235. 해양콘크리트 철근부식억제방법 (4개)

철콘 피복균열
철근을 피복
콘크리트표면을 피복
피복두께를 크게
균열 폭 작게

236. 숏크리트 시공시 가장 유의해야하는 것(3)

노반공
노즐은 시공면과 직각
반발량 최소
공극이 생기지 않도록

237. SIP(Soil cement Injection Pile)장점

여러 무풍
여러 종류의 지반에 사용
무소음, 무진동
풍화암까지 시공

238. Slurry wall 공법의 가장큰 단점

공굴s 나이트
공사비 고가
굴착 중 공벽붕괴 우려
smooth wall 만들기 어려움
벤토나이트 이수처리 곤란

239. 보강토 옹벽의 특징 장점

옹연 공(2)고용
높은 옹벽 축조
연약지반 가능
공기 단축
건설 공해 적다
고성토 적합
용지 폭 작게 소요

240. 케이슨 침하시 케이슨의 주변마찰력을 감소시키기 위해 날 끝 부근에서 공기 물 또는 그 외 혼합물을 분사시켜 침하를 촉진시키는 공법

Jet(분사식) 공법

241. 온도변화, 건조수축, 기초의 부등침하등에서 생기는 균열을 방지하기 위하여 콘크리트 구조물에 설치하는 것

신축이음

242. 교란된 시료의 강도가 시간이 지남에 따라 강도의일부가 회복되는 현상

텍스트로피

243. auger rod에 케이싱을 설치하여 굴착하고 물, 시멘트비가 100%가 넘는 시멘트 용액을 주입하여 현장 토사와 교반 혼합하여 지수벽을 만들어 주변 침하를 막는 공법으로 최근 도심지 굴착 시 인접건물의 피해를 막기 위해 사용 SCW(Soil Cement Wall)공법

244. Earth auger 굴착기로 말뚝구멍을 굴착하려고 중벽을 벤토나이트로 채운 후 그 속에 철근망을 넣어서 타설하는 현장 말뚝공법

Earth drill공법